Première spécialité — Mathématiques

DS n°6 — Suites arithmétiques et géométriques

Sujet A — Corrigé

Exercice 1. Suites et sommes

1. a) $v_0 = -1$ et $v_{n+1} = 2v_n^2 + 1$:

$$v_1 = 2 \times (-1)^2 + 1 = 3, \qquad v_2 = 2 \times 3^2 + 1 = 19, \qquad v_3 = 2 \times 19^2 + 1 = 723.$$

b) $v_1 - v_0 = 4$ et $v_2 - v_1 = 16$. Comme $v_1 - v_0 \neq v_2 - v_1$, la suite n'est **pas arithmétique**.

2. a) (v_n) est arithmétique, donc pour tous entiers n et p : $v_n = v_p + (n-p)r$. Avec $n = 10$ et $p = 5$:

$$r = \frac{v_{10} - v_5}{10 - 5} = \frac{70 - 120}{5} = -10, \qquad v_0 = v_5 - 5r = 120 + 50 = 170.$$

b) $v_n = v_0 + nr = 170 - 10n$, donc $v_{100} = 170 - 1000 = -830$.

c) T est la somme de 101 termes (v_0 à v_{100}) :

$$T = \frac{v_0 + v_{100}}{2} \times 101 = \frac{170 - 830}{2} \times 101 = (-330) \times 101 = -33\,330.$$

3. Pour une suite géométrique, $u_n = u_p\, q^{n-p}$, donc

$$u_8 = u_{14} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{8-14} = 2^7 \times 2^6 = 2^{13} = 8\,192.$$

4. a) $u_n = (7)^n + 2^n$: $u_0 = 2$, $u_1 = 9$, $u_2 = 49 + 4 = 53$.

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{53}{9} \neq \frac{u_1}{u_0} = \frac{9}{2} :$$

la suite (u_n) **n'est pas géométrique**.

b) $w_n = 10^{n+1} \times 0{,}3^{n+2}$: on regroupe les puissances

$$w_n = 10 \times 10^n \times 0{,}3^n \times 0{,}3^2 = 10 \times 0{,}09 \times (10 \times 0{,}3)^n = 0{,}9 \times 3^n.$$

Alors $w_{n+1} = 0{,}9 \times 3^{n+1} = 3w_n$: la suite (w_n) est **géométrique de raison** $q = 3$ et de premier terme $w_0 = 0{,}9$.

5. a) Posons $v_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$: la somme S est la somme des termes d'une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$. Le dernier terme vérifie

$$\frac{5}{1024} = \frac{5}{2^n} \iff 2^n = 1024 \iff n = 10.$$

$$S = 5 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}}{1 - \frac{1}{2}} = 10\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}\right) = 10 - \frac{10}{2048} = 10 - \frac{5}{1024} = \frac{10\,235}{1024}.$$

b) Posons $u_0 = 151$ et $u_{n+1} = u_n - 2$, donc $u_n = 151 - 2n$: la somme T porte sur une suite arithmétique de raison -2. Le dernier terme vérifie

$$151 - 2n = 51 \iff 2n = 100 \iff n = 50.$$

La somme compte donc 51 termes :

$$T = \frac{u_0 + u_{50}}{2} \times 51 = \frac{151 + 51}{2} \times 51 = 101 \times 51 = 5\,151.$$

Exercice 2. Le bassin

1. Une baisse de 3 % revient à multiplier par 0,97, puis on ajoute 2,4 :

$$u_1 = 0{,}97 \times 90 + 2{,}4 = 87{,}3 + 2{,}4 = 89{,}7, \qquad u_2 = 0{,}97 \times 89{,}7 + 2{,}4 \approx 89{,}409.$$

2. Pour passer du terme de rang n au suivant, on multiplie par 0,97 (perte de 3 %) puis on ajoute 2,4 m^3 :

$$u_{n+1} = 0{,}97\, u_n + 2{,}4.$$

3. a) $s_0 = u_0 - 80 = 90 - 80 = 10$.
b) Pour tout n, $s_n = u_n - 80$, donc $u_n = s_n + 80$:

$$\begin{aligned} s_{n+1} &= u_{n+1} - 80 = 0{,}97u_n + 2{,}4 - 80 \\ &= 0{,}97\,(s_n + 80) - 77{,}6 = 0{,}97s_n + 77{,}6 - 77{,}6 = 0{,}97s_n. \end{aligned}$$

(s_n) est donc **géométrique de raison** $q = 0{,}97$ et de premier terme $s_0 = 10$.
c) $s_n = s_0\, q^n = 10 \times 0{,}97^n$.
d) $u_n = s_n + 80 = 10 \times 0{,}97^n + 80$.
4. Comme $0 < 0{,}97 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}97^n = 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 80.$$

Le volume d'eau du bassin se stabilise autour de 80 $\mathbf{m}^3$.

Exercice 3. La spirale

1. a) Le triangle OA_0A_1 est isocèle rectangle en A_1 : d'après le théorème de Pythagore,

$$OA_0^2 = OA_1^2 + A_1A_0^2 \iff l_0^2 = 2l_1^2 \iff l_1 = \frac{l_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cm}.$$

b) De même dans OA_nA_{n+1}, isocèle rectangle en A_{n+1} :

$$l_n^2 = 2l_{n+1}^2 \iff l_{n+1} = \frac{l_n}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\, l_n.$$

(l_n) est donc **géométrique de raison** $q = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $l_0 = 1$.

c) $l_n = l_0\, q^n = \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n = \dfrac{1}{2^{n/2}}$.

d)

$$\begin{aligned} P_8 &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}\right) + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}\right)\left(1 + \sqrt{2}\right) = \frac{8+4+2+1}{16}\left(1 + \sqrt{2}\right) = \frac{15}{16} + \frac{15\sqrt{2}}{16}. \end{aligned}$$

e) $P_8 = l_1 + l_2 + \cdots + l_8$: c'est la **longueur de la ligne polygonale** $A_0A_1A_2 \ldots A_8$.

2. a) $u_n = (l_n)^2 = \left(\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n\right)^2 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \dfrac{1}{2^n}$.

b) L'aire du triangle OA_nA_{n+1}, rectangle isocèle en A_{n+1} de côté l_{n+1}, vaut $\dfrac{l_{n+1}^2}{2} = \dfrac{u_{n+1}}{2}$.
Le polygone $A_0A_1 \ldots A_8$ est réuni de 8 triangles (au-delà, on a fait un tour complet : chaque

nouveau triangle se superpose aux précédents) :

$$\mathcal{A} = \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_8}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^8}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{512} = \frac{255}{512} \approx 0{,}498 \text{ cm}^2.$$

Point de vigilance

— Exercice 1, question 4.b : la raison de (w_n) est $q = 3$ (et non 0,9) ; 0,9 est le **premier terme** w_0.
— Exercice 3 : l'aire est celle des 8 triangles OA_nA_{n+1}, d'où le facteur $\frac{1}{2}$ et le résultat $\frac{1}{2} - \frac{1}{512}$.